WS18 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 18 ทบทวนก่อนสอบกลางภาค

(เสียงและไฟฟ้าสถิต)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 · รหัสแนวคิด S1–S3 E1–E4 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Peer Teaching (เพื่อนสอนเพื่อน)

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

สถานีที่ไป ..... / ..... (ห้องและเลขที่ เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

ขอบเขตสอบกลางภาค: คลื่นเสียง S1–S3 และไฟฟ้าสถิต E1–E4

S1 ธรรมชาติเสียง

$v = 331 + 0.6T$ · $v = f\lambda$ · เสียงสะท้อน $s = vt/2$

S2 ความเข้ม/dB

$I = P / 4\pi r^2$ · $\beta = 10 \log(I / I_0)$

S3 บีต/ดอปเพลอร์

$f_b = |f_1 - f_2|$ · $f' = f(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$

E1 ประจุ

$q = ne$ · ประจุอนุรักษ์ · ทรงกลมเหมือนกันแตะกัน: แบ่งเท่ากัน

E2 คูลอมบ์

$F = k|q_1 q_2| / r^2$ · แรงลัพธ์ = รวมเวกเตอร์

E3 สนามไฟฟ้า

$E = k|Q| / r^2$ · $F = qE$ · $a = qE/m$ · รวมเวกเตอร์

E4 ศักย์ไฟฟ้า

$U = kq_1 q_2/r$ · $V = kQ/r$ · $W_{ext} = q\Delta V$ · $\Delta E_k = -q\Delta V$

ทุกข้อ: วาดรูป ⟶ แปลงหน่วย ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ ตอบพร้อมหน่วยและทิศ · E และ F รวมแบบเวกเตอร์ · V และ U รวมแบบสเกลาร์

ขอบเขตและรูปแบบข้อสอบกลางภาค (สัปดาห์ที่ 10)

• เขียนตอบ แสดงวิธีทำ **เต็ม 20 คะแนน** · รหัสแนวคิด **S1–S3 และ E1–E4** (คลื่นเสียง ประจุ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า) · โจทย์ไล่ระดับ **L1 ⟶ L4**

• ใช้เครื่องคิดเลขได้ · ค่าคงตัวให้ในข้อสอบ · วันและเวลาสอบ ..... (ครูแจ้ง)

• ได้คะแนนบางส่วนเมื่อ**เขียนสูตร แทนค่า ใส่หน่วย และระบุทิศ** แม้คำตอบสุดท้ายผิด · ได้ 12 ขึ้นไปใช้คะแนนจริง · ต่ำกว่า 12 แก้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูประกาศ

ตอนที่ 1 Heatmap ของฉัน (ดูผลของตนเองที่เว็บ P4 Journey แล้วเติม)

รหัส	เรื่อง	ผลของฉัน	ประเภทความผิดพลาดที่พบ
S1	ธรรมชาติเสียง อัตราเร็วเสียง	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
S2	ความเข้มเสียง ระดับเสียง dB	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
S3	บีต ดอปเพลอร์ การสั่นพ้อง	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E1	ประจุไฟฟ้า การอนุรักษ์ประจุ	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E2	กฎของคูลอมบ์ แรงลัพธ์	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E3	สนามไฟฟ้า อนุภาคในสนาม	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E4	พลังงานศักย์ ศักย์ไฟฟ้า	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	

ประเภทความผิดพลาด: หน่วย · เครื่องหมาย/ทิศ · เลือกสูตรผิด · คำนวณ · มโนทัศน์คลาดเคลื่อน

Quiz	ขอบเขต	คะแนน	สถานะและวิธีแก้
ครั้งที่ 1	S1–S3	..... / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด .....
ครั้งที่ 2	E1–E2	..... / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด .....
ครั้งที่ 3	E3	..... / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด .....

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน (สถานีละประมาณ 7–8 นาที · อย่างน้อย 2 สถานีที่ตนยังไม่แม่น)

สถานี	บทบาท	สิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือข้อควรระวัง	โจทย์ประจำสถานี
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก

ตอนที่ 3 โจทย์สไตล์ข้อสอบกลางภาค (L2 ⟶ L4 · เลือกทำในคาบอย่างน้อย 2 ข้อที่ตรงจุดอ่อน ที่เหลือฝึกต่อก่อนสอบ · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $I_0 = 10^{-12}$ W/m²)

สมการหลักของใบงานนี้ สูตรเสียงและไฟฟ้าสถิตที่ใช้ทำตอนที่ 3

S1 อัตราเร็วเสียง $v = 331 + 0.6T$	**S1 เสียงสะท้อน** $2d = vt$	**S2 ความเข้มเสียง** $I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$
S2 ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	**S2 เทียบสองระยะ** $\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$	**S3 บีตและดอปเพลอร์** $f_b = \lvert f_1 - f_2 \rvert \quad f_d = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$
E1 สัมผัสแล้วแยก $q' = \frac{q_1 + q_2}{2}$	**E2 กฎของคูลอมบ์** $F = \frac{k\lvert q_1 \rvert \lvert q_2 \rvert}{r^2}$	**E3 สนามจากจุดประจุ** $E = \frac{k\lvert Q \rvert}{r^2}$
E3 แรงในสนาม $F = qE$	**E4 ศักย์ไฟฟ้า** $V = \frac{kQ}{r}$	**E4 งานของแรงภายนอก** $W_{\text{ภายนอก}} = q\Delta V = \Delta U$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
T, t	อุณหภูมิ (°C) และเวลา (s)	°C, s	I, P	ความเข้มเสียง และกำลังเสียง	W/m², W
β	ระดับความเข้มเสียง	dB	I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m²
f_b, f_d	ความถี่บีต และความถี่ที่ได้ยิน	Hz	q, Q, r	ประจุ (C) และระยะห่าง (m)	C, m
F, E	แรง (N) และสนามไฟฟ้า (N/C)	N, N/C	V, k	ศักย์ไฟฟ้า (V) และ $k = 9.0 \times 10^9$	V, SI

F และ E รวมแบบเวกเตอร์ · V และ U รวมแบบสเกลาร์ · ดอปเพลอร์เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน · ห้ามบวก dB ตรง ๆ · แปลงหน่วยก่อนแทนค่า

3.1 L2 · S1 อากาศอุณหภูมิ 30 °C นักเรียนตะโกนหน้ากำแพงแล้วได้ยินเสียงสะท้อนหลังจากตะโกน 0.50 s กำแพงอยู่ห่างจากนักเรียนเท่าใด

3.2 L2 · S2 แหล่งกำเนิดเสียงจุดมีกำลัง 0.50 W แผ่เสียงไปทุกทิศทางเท่ากัน
จงหาความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m

3.3 L2 · S3 เสียงจากแหล่งกำเนิดความถี่ 440 Hz กับแหล่งกำเนิดที่ไม่ทราบความถี่ ทำให้ได้ยินบีต 5 ครั้งต่อวินาที ความถี่ที่ไม่ทราบเป็นได้กี่ค่า อะไรบ้าง

3.4 L3 · S1,S3 อากาศอุณหภูมิ 20 °C แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 680 Hz
เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตที่อยู่นิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ก) ผู้สังเกตได้ยินเสียงความถี่เท่าใด ข)
ถ้าผู้สังเกตได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดอีกตัวที่นิ่งความถี่ 700 Hz พร้อมกัน จะได้ยินบีตความถี่เท่าใด

3.5 L3 · E1,E2 ทรงกลมโลหะขนาดเท่ากัน 2 ลูก มีประจุ +6.0 μC และ −2.0 μC นำมาแตะกันแล้วแยกให้ห่างกัน 30 cm (ระหว่างจุดศูนย์กลาง) จงหาประจุบนแต่ละลูก และแรงระหว่างทรงกลมทั้งสอง (ขนาดและชนิดของแรง)

3.6 L3 · E2 ประจุ A = +2.0 μC อยู่ที่ x = 0 ประจุ B = −1.0 μC อยู่ที่ x = 0.10 m และประจุ C = +3.0 μC อยู่ที่ x = 0.30 m บนเส้นตรงเดียวกัน จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B (ขนาดและทิศ)

3.7 L4 · S2 ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงจุดตัวหนึ่ง วัดระดับเสียงได้ 80 dB ก) ที่ระยะ 20 m ระดับเสียงเป็นเท่าใด ข) ถ้าเปิดลำโพงแบบเดียวกัน 10 ตัวพร้อมกัน (ระยะ 2.0 m เท่ากัน) ระดับเสียงเป็นเท่าใด อธิบายเหตุผล

3.8 L4 · E3,E4 ประจุ $q_1 = +4.0\ \mu C$ อยู่ที่ $x = 0$ และ $q_2 = -1.0\ \mu C$ อยู่ที่ $x = 0.30$ m ก) จุดที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์บนแกน x อยู่ที่ตำแหน่งใด (เหตุผลว่าทำไมจึงอยู่นอกช่วงระหว่างประจุ) ข) ที่จุดนั้นศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าใด ค) งานของแรงภายนอกในการนำประจุ +2.0 nC จากระยะไกลมากมาที่จุดนั้นเป็นเท่าใด

ตอนที่ 4 เช็กความพร้อมก่อนสอบกลางภาค

☐ อ่านโจทย์ครบ วาดรูปกำกับ ระบุสิ่งที่โจทย์ให้และสิ่งที่ถาม

☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า (°C cm μC nC μs) และใช้ $v = 331 + 0.6T$ เมื่อโจทย์ให้อุณหภูมิ

☐ แยกให้ได้ว่าปริมาณใดรวมแบบเวกเตอร์ (F, E) และปริมาณใดรวมแบบสเกลาร์ (V, U) พร้อมใส่เครื่องหมายของประจุ

☐ ใส่หน่วยทุกคำตอบ และระบุทิศของแรงหรือสนาม · เขียนวิธีทำแม้ไม่แน่ใจ เพื่อให้ได้คะแนนบางส่วน

☐ ตรวจสถานะ Quiz 1–3 ของตนเอง ถ้ายังไม่ผ่าน นัดสอบใหม่หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบกับครู

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม